

= 93分

## [2] (連立方程式の応用)

- ① 10円硬貨と50円硬貨の枚数の関係から、 $x+y=100$  ① 100日目の1枚を入れたときの貯金箱の重さの関係から、 $4.5x+4y+70=500$  すなわち  $4.5x+4y=430$  ②
- ② ①、②の連立方程式を解く。②の高辺を10倍して  $45x+40y=4300$  整理して  $9x+8y=860$  ③ ①×9-③より、 $y=40$  これを①に代入して、 $x+40=100$   $x=60$  よって、貯金箱には10円×60枚+50円×40枚=2600円 たまっている。

## [3] (図形と関数・グラフ)

- ① 点Aは $y=\frac{1}{4}x^2$ 上にあるから、その座標は  $y=\frac{1}{4}x \times (-2)^2=1$  より、 $A(-2, 1)$  また、点Bも $y=\frac{1}{4}x^2$ 上にあるから、その座標は  $4=\frac{1}{4}x^2$   $x^2=16$   $x>0$ より、 $x=\sqrt{16}=4$  よって、 $B(4, 4)$
- ② 2点A(-2, 1)、B(4, 4)を通る直線ℓの式は、傾きが  $\frac{4-1}{4-(-2)}=\frac{1}{2}$  なので、 $y=\frac{1}{2}x+b$  とおいて点Aの座標を代入すると、 $1=\frac{1}{2} \times (-2)+b$   $b=2$  よって、直線ℓの式は  $y=\frac{1}{2}x+2$
- ③ 三平方の定理より、線分ABの長さ=2点A、B間の距離 $=\sqrt{(-2-4)^2+(1-4)^2}=\sqrt{36+9}=3\sqrt{5}$
- ④ (1) 直線ℓとy軸との交点をCとすると、直線ℓの切片が2であることから  $C(0, 2)$   $\triangle OAB = \triangle OAC + \triangle OBC = \frac{1}{2} \times OC \times |点Aのx座標| + \frac{1}{2} \times OC \times |点Bのx座標| = \frac{1}{2} \times 2 \times |-2| + \frac{1}{2} \times 2 \times |4| = 2+4=6$
- (2) (例) 線分ABを底辺とみると、線分OHが高さとなるから、 $\triangle OAB = \frac{1}{2} \times AB \times OH$  と表される。 $\triangle OAB=6$ 、 $AB=3\sqrt{5}$  だから、 $6=\frac{1}{2} \times 3\sqrt{5} \times OH$   $OH=\frac{4}{\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$

## [4] (容積、比例関数)

- ① (あ) 一方のますの容積は  $\triangle ABC \times BE = \frac{1}{2} \times AB \times BC \times BE = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 \times 3 = 18\text{cm}^3$
- (い) 受水器の底面積をSとすると、受水器で受けた降水量0.5mm=0.05cmの雨の量(水の体積)は  $0.05S\text{cm}^3$  これを一方のますの容積と等しくするためには  $0.05S=18$   $S=\frac{18}{0.05}=360$  より、受水器の底面積を360 $\text{cm}^2$ とすればいい。
- ② 転倒しますが1回転倒したときの降水量が0.5mmに相当するから、転倒しますがちょうどx回転倒したときの降水量ymmlは  $y=0.5x$  となる。したがって、観測を始めてから、転倒しますがちょうど20回転倒したときの降水量は  $y=0.5 \times 20=10$  より、10mmとわかる。
- ③ (1) 転倒しますが1回転倒するまでに3分45秒かかったというこは、3分45秒 $=3\frac{3}{4}$ 分あたりの降水量が0.5mmということだから、1分あたりの降水量は  $0.5 \div 3\frac{3}{4} = \frac{2}{15}\text{mm}$  よって、この雨の降り方が時間経くとき、1時間の降水量は 毎分 $\frac{2}{15}\text{mm} \times 60\text{分}=8\text{mm}$  になる。
- (2) 1時間の降水量は8mm=0.008mだから、屋根で受けた降水量0.008mの雨の量(水の体積)は  $75\text{m}^2 \times 0.008\text{m}=0.6\text{m}^3=600\text{L}$  これは浴槽  $\frac{600\text{L}}{200\text{L}}=3$  杯分になる。

## [5] (作図、合同の証明、線分の長さ)

- ① (着眼点) 線分BCは線分QRの垂直二等分線である。(作図手順) 次の(1)~(3)の手順で作図する。(1) 点Qを中心として、線分BCと交わるように円を描く。(2) (1)でつくったそれぞれの交点を中心として、交わるように半径の等しい円を描き、その交点と点Qを通る直線(点Qを

通る線分BCの垂直)をひき、線分BCとの交点をOとする。

- (3) 点Oを中心として、半径OQの円を描き、直線OQとの交点のうち、点Qと異なる方をRとする。(ただし、解答用紙には点Oの表記は不要である。)

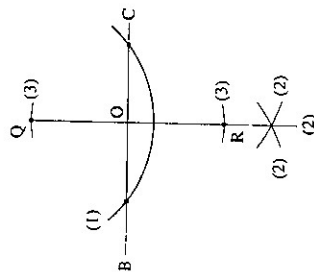
- ② (1) (例) 2点Q、Rは線分BCについて対称だから、 $\angle QST = \angle RST = 90^\circ \dots$  (i)  $QS = RS \dots$  (ii) また、TSは共通だから、 $TS = TS \dots$  (iii) (i)、(ii)、(iii)から、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、

- (2) (例)  $\angle QTS = \angle RTS$  また、対頂角は等しいから、 $\angle PTB = \angle RTS$

- ③ (1)  $\triangle PTH$ と $\triangle QTS$ の相似比は  $HT : ST = PH : QS = 60 : 60$

$$: (160\text{cm} - 70\text{cm}) = 2 : 3 \quad \text{だから、} ST = \frac{3}{2+3} HS = \frac{3}{5} (BC - BH - CS) = \frac{3}{5} (290 - 70 - 60) = 96\text{cm}$$

- (2) 点Pから辺BCに垂線PHをひく。また、辺CDについて点Qと対称な点Vをとり、点Vから直線BCに垂線VIをひくと、 $\triangle PUH \cong \triangle VUI$ である。 $\triangle PUH$ と $\triangle VUI$ の相似比は  $HU : IU = PH : VI = 60\text{cm} : (160\text{cm} - 70\text{cm}) = 2 : 3$  だから、 $IU = \frac{3}{2+3} HI = \frac{3}{5} (BC - BH + CI) = \frac{3}{5} (290 - 70 + 60) = 168\text{cm}$   $CU = IU - CI = 168 - 60 = 108\text{cm}$



## &lt;英語解答&gt;

- 問題A (1) イ (2) ア 問題B (あ) drama (い) Africa  
問題C (1) ウ (2) ア 問題D (1) (あ) summer (い) easy  
(う) understood (2) エ  
② ① イ ② (い) イ (え) ウ ③ take seven  
③ to teach elementary school students science after school  
④ ① watched ② 部屋の掃除 ③ tell us what to do ④ エ ⑤ ウ  
⑥ use AI well  
⑤ ① イ ② エ ③ (1) 仕事を見つめる (2) 村を出る ④ forget  
⑤ buy organic clothes made by hand ⑥ ア オ

## &lt;英語解説&gt;

- ① (リスニング)  
放送台本の和訳は、47ページに掲載。

- ② (会話文問題: 絵・図・表・グラフなどを用いた問題、語句補充・選択、自由・条件英作文) (全訳)  
クミ : この一覧表から1つコースを選びましょう。5つのコースがあるわ。コースAは5つの

で(あ)二番人気があるのよ。野鳥の観察を楽しむことができるの。そのコースをハイキングしたいと思う?

ジュディ: 私は一度行ったことがあるのよ。とても良かったけど、やったことがないことをしてみたいわ。

クミ : 分かったわ。ええと、(i) コースCは私には大変すぎずと思うわ。もし選んだら、10km以上歩かなければいけないのよ。

ジュディ : 私もそう思うわ。まあ、私は湖を見たいわ。あなたはどうかしら？

クミ : 私もよ。湖を見るのには2つの良いコースがあるわね。その中から選びましょう。どちらのコースがいい？

ジュディ : 歩行時間を確認しましょう。長い方のコースを選んで歩いたら、(ii) 7時間かかるのね。それは長すぎずわ。お昼を食べたり、写真を撮ったり、他のことをする時間もいれるもの。でもその(長い方の)コースではそういうことをする時間がそれほどとれないわ。だから、他のコースで行かない？

クミ : もちろんいいわ。(iii) Dのコースで行きましょう。

① 全訳参照。 < the most + (比較的長い発音の)形容詞 + of + 複数名詞 > で「～の中で最も…」(比較の最上級)

② (i) 空所(i)を含む文の直後の発言に注目。10km以上歩くコースはCである。(ii) 直前のジュディの発言に注目。湖を見るコースのうち、時間が長い方は選ばない方がいいのではないかと言っている。

③ take = (時間が)かかる

③ (会話文問題：語句補充、自由・条件英作文)  
(全訳)

① わあ、私にはこれを読むのは難しいわ。私に読んでももらえ？ ② もちろんだよ。僕たちの学校は小学生に放課後理科を教えるボランティアを必要としているんだ。もし興味があったら、一緒に山本先生のところに行くよ。 < teach + 人 + 人 > で「(人)に～を教える」

④ (長文読解問題・資料読解：メモ、手紙、要約文などを用いた問題、語句の問題、日本語で答える問題、語句の並べ換え、内容真偽、自由・条件英作文)  
(全訳)

■話し合い

■話し合い

グループA : 私たちのグループは、多くの人たちが仕事を得ることができなくなってしまうと考えます。なぜならAIが私たちが今やっている仕事の一部をするようになるからです。先週私はそのことについてのニュースを(ii) 見ました。私は将来仕事を得られないのではないかと不安です。グループB : 私はそのニュースを知っています。でも私たちはAIはいくつかの会社が抱えている問題にとっちは良い物だと思っています。それらの会社には十分な労働者がいないので、もっと多くの労働者を必要としています。もしAIがその会社で働けば、会社はうまくいくようになるでしょう。

■話し合い②

グループA : 私たちの日常生活の中で、AIは私たちのためにたくさんことができます。部屋を掃除したり、家の温度を調整したりするようなどです。(ii) そのことは私たちに多くの便利さをもたらしています。しかし私たちは今やっていることのほとんどをやらなくなってしまうでしょう。なぜならAIが私たちの代わりにそれらをするようになるからです。AIは私たちが意図にしようとしてもしないのです。

グループB : AIは日常生活の中で手助けを必要としている人たちを支援することができず。例えば

ば、買い物に行くことは一部の人間にとっは大変です。私たちはAIを備えた車はそのような人たちの役に立つと思います。彼らは車を運転する必要がなくなるのです。車がそのような人たちをお店まで連れて行ってくれるようになるでしょう。

■話し合い③

グループA : AIは驚くべきことができるということを知っていますか？ AIは私たちと話ができるのです。私たちはAIからたくさん学ぶことができます。それは良いことです。しかし次はどうでしょう？ (i) 私たちに何をすればいいか言うかもしれません。そしてAIは私たちにいてあげることができることを決めるかもしれません。AIは人よりも可能性があります。

グループB : そのような悪い状況を心配しないでください。AIは私たちが作り使用するものです。もし私たちがそれを悪い方法で設計して使用すれば、AIは私たちに悪いことをするかもしれません。しかし良い方法でそれをやれば、AIは私たちに良いことをするでしょう。そのようにする必要があります。私たちはAIと共存し、より幸せになれると確信しています。

■トモヤの感想

さて、私は両方のグループの意見を理解しています。AIが原因で、私たちは私たちの仕事の一部を失い、今私たちがしていることの大部分を(ii) やめてしまおうかもしれないのです。また、AIは私たちにいてあげることができることを決定するかもしれません。私はそれらの意見については心配です。しかしAIには(iii) 良いこともあります。AIはたくさんさんの場で私たちに支援してくれるでしょう。クラスメイトのうちの1人は、私たちはAIを(iv) よく設計して使用する必要があると考えています。私はその意見に賛成です。私はAIにより幸せな生活を営めるようになると思います。

① 「先週」のこと言っているので watched (過去形) にすればよい。

② 下線部(iii)の直前の内容に注目。全訳参照。この That は「それは、そのことは」の意味で、具体的には少し前に述べた内容を指す。

③ (It may) tell us what to do ( ) what to do = 何をすればいいか<疑問詞+to do>

④ 全訳参照。話し合い1、話し合い2のグループAの意見に注目。

⑤ ア AIはより多くの労働者を必要としている会社にとって役に立つだろう。イ AIは日常生活で何らかの問題を抱えている人たちの手助けができる。ウ 人々は、AIが家で人に代わりあらゆることをしてくれるので、外出しなくなるだろう。(x) エ 人々はAIについて不安に思う必要はない、AIは人々をより幸せにすることができる。

⑥ 全訳参照。話し合い3のグループBの意見に注目。

⑤ (長文読解問題・エッセイ：語句補充・選択、日本語で答える問題、自由・条件英作文、内容真偽)

(全訳) 皆さんはSDGsについて知っていますか？ それらは地球を持続可能にするための目標のことです。それらはより良い未来のために多くの国々に共有されています。今日、私たちは地球上に多くの問題を抱えています。その問題はどれも(ii) 大きいので、私たちはSDGsのために一緒に働かなければ(動かなければ)なりません。この問題に対する答えを見出す1つの方法は、私たちが毎日着ている衣服について考えることです。多くの会社が何かしなければならぬということを分かっており、いくつかの興味深い取り組みをしています。

いくつかの会社は有機栽培の衣服を作っています。それらはたいしてより高価で、有機栽培の綿はよくそのような衣服に使われています。有機栽培の綿を育てるために、農家はより多くの人と時間が必要です。しかしそのような綿を育てる時は、彼らは普通ほとんど無農薬で育てるのです。その上、その際はそれほど多くの水は必要ではありません。だから地球にやさしいのです。彼らは無

農業の綿をほとんど<sup>(1)</sup>農薬なしで育て、<sup>(2)</sup>水を節約することができます。

いくつかの会社は機械を使わずに、衣服を手作りしています。これにはいくつかわいことがあります。もし機械を使えば、より多くの二酸化炭素を排出するでしょう。機械を使わなければ、二酸化炭素を減らすことができます。また、衣服を手作りすれば、会社はより多くの労働者を必要とします。そうすると、より多くの人々が仕事をすることになるでしょう。私は、インドの小さな村に住むある1人の女性の話を耳にしました。その国では、多くの人々が村を離れ、大きな都市で仕事を見つけないといけないかもしれません、なぜならその村で仕事を見つけることは難しいからです。

しかしその女性は<sup>(3)</sup>そうする必要がありません。彼女は良い労働者です。彼女の仕事は衣服を手作りすることです。彼女は機械を使わず、家で働くことができます。彼女は仕事をもち、家族と一緒に村で暮らせることを喜ばしく思っています。私はもっと多くの人々が彼女のように幸せになると思います。

他の会社は中古の衣服を集めてそれらを再利用したり再生したりしています。そうすることによって、会社はゴミを減らすことができるのです。“アップサイクル”もまた有効です。それは、古い物や不要な物を使ってより良い物を作ることという意味です。私はいくつかわアップサイクルされたものについて知っています。海に捨てられたプラスチックごみから作られている靴があります。それは海のごみを減らすために有効です。私はまた、それらを履くことによって、私たちはもう1つ大切なことを思い出すのだと思います。海の色がそのような靴に使われているのです。だから、私たちはその靴を履きその色を見ると、海をきれいになさなければいけないということを<sup>(4)</sup>忘れないでしよう。

これらの会社をやっていることのほとんどは良いことです、しかしそれらは新しいことではありません。昔の人々が同じ類のことをしていたことを知っていますか？ 伝統的な日本の衣服、着物はその良い例です。ずっと昔、日本人々は毎日着物を着ていました。それらは有機栽培の衣服で手作りでした。人々は愛情をもって何年もの間それらを着ました。人々の生活はその時は持続可能でした。

最初、私はSDGsは会社だけのものだと思います。しかし、今私は私たちひとりひとりがそれらの目標に向かっていることがあるということが分かりました。私たちは毎日何かしら着ています。それはつまり何かできるということです。私は毎日着ている衣服についてもっと考えるつもりです。買い物に行ったら、<sup>(5)</sup>有機栽培の手作りの服を買うようにします。そしてそれらを愛情をもって着ます。服が古くなったら、アップサイクルしたいと思います。私は私たちの衣服は世界を被えることができます、みんな幸せになると信じています。

① 全訳参照。 <so ~ that + 主語 + 動詞...>で「とても〜なので...」

② 第2段落の内容に注目。全訳参照。

③ 第3段落8文目に注目。全訳参照。

④ 全訳参照。直前の文脈に注目。another important thing は具体的には make the sea clean を指すと読み取るのが自然であろう。remember = 覚えて、思い出す forget = 忘れる

⑤ 全訳参照。第2段落、第3段落の内容がヒントになるだろう。有機栽培の綿で衣服を作ること、また機会を使わず手作りするなどの利点や人々への影響について述べている。

⑥ ア 多くの会社ですでにSDGsのために何らかのことを始めている。(○) 第1段落最後の文に注目。イ、メイは有機栽培の衣服がとても好きだ、なぜならそれらはそれほど高価ではないからだ。ウ、より多くの会社が良い機械を使用することで二酸化炭素を減らそうとしているところだ。エ、人々はアップサイクルをするために新しいものを使うことによって物をより良くすることができる。オ、昔の着物は日本人の人々がその持続可能な生活を送っていたということ

とを表している。(○) 第5段落の内容に注目。

## 30年度英語 聞き取り検査

〔放送台本〕

問題A 次の英文が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答えなさい。

- (1) This is a kind of notebook. It shows what you did every day. You can write about that in it.
- (2) It's something you can find in many restaurants in Japan. You usually get it before you eat. You can make our hands clean by using it.

〔英文の訳〕

- (1) これは一種のノートです。それはあなたが毎日したことを表します。毎日したことについてそこに書くことができます。
- (2) それは日本の多くのレストランで見ることができます。たいてい食べる前にそれを手にします。それを使って手をきれいにすることができます。

〔放送台本〕

問題B 次の英文が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答えなさい。

The English club will have two special events. First, we will be actors and show you an English drama. Second, we will listen to a teacher's talk in English. Last year, Ms. Fujii talked about the fun of books. This year, Mr. Smith will talk about Africa.

〔英文の訳〕

英語クラブは2つの特別なイベントをする予定です。1つ目は、私たちが役者になって英語の劇を見せます。2つ目は、英語で先生の話を聞きます。昨年、フジイ先生が本の楽しさについて話しました。今年は、スミス先生がアフリカについて話をする事になっています。

〔放送台本〕

問題C 次の会話が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答えなさい。

- (1) A: What is a good birthday present for my mother?  
B: Well, how about a bag?  
A: She has a nice one. Do you have another idea?  
B: Then, does she like flowers?  
(2) A: Do you play any instruments?

B: Yes. I play the piano.

A: Oh, me too. I enjoy playing the piano. Do you often practice it?

B: Five days a week. How about you?

〔英文の訳〕

(1) A: お母さんに良い誕生日プレゼントは何かな？

B: うーん、バッグはどう？

A: 彼女は素敵なのを持ってよ。他の案はない？

B: それじゃあ、彼女は花は好きかな？

A: ウー、好きだよ。花をもらったら喜ぶだろうな。

(2) A: あなたは何が楽器を弾きますか？

B: はい。私はピアノを弾きます。

A: わあ、私もです。私はピアノを弾いて楽しみにしています。あなたはよく練習しますか？

B: 1週間に5日やります。あなたはどうか？

A: アー 私は毎日ピアノを練習します。

〔放送台本〕

問題D 次の英文が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答えなさい。

I joined a great event this summer. My father works for a company that makes planes. They invited the workers' children to the office. Look at this. It is a small plane I made then. Making it was fun. Now I want to be an engineer to make big ones. When I saw my father in the office, he was working very hard. He looked busy. Then I found he is a good worker at the office and a good father at home. It is not easy for him to spend a lot of time with our family. But when he is free, he enjoys badminton, movies, and many other things with us. That event gave me a chance to have a dream about my future job and understand more about my father.

〔英文の訳〕

ぼくはこの夏に素晴らしいイベントに参加しました。ぼくの父は飛行機を作る会社勤めです。会社が社員の子どもたちを会社で招待しました。これを見てください。それはぼくがその時に作った小さな飛行機です。それを作るのは楽しかったです。今、ぼくは大きな飛行機を作るエンジニアになりたいと思っています。ぼくが父を会社で見た時、彼はとても熱心に働いていました。彼は忙しいのでした。その時ぼくは、父は会社ではよい社員で、家ではよい父親なのだと気づきました。彼が家族と一緒に多くの時間を過ごすことは簡単なことではありません。しかし彼は時間がある時に、バドミントンや映画、そしてその他のことをぼくたちと一緒に楽しみます。そのイベントはぼくに将来の仕事に関する夢をもち、父親について理解する機会を与えてくれました。

(シンゴのメモ)

・ぼくはこの(あ)夏に父の会社が開催したすばらしいイベントに参加した。

・ぼくの父が家族と一緒に多くの時間を過ごすことは、(い)簡単なことではないが、彼はそれをやろう

としている。

・そのイベントで、ぼくは将来の仕事に関する夢を見つけ、その上父親について(今までより)もっと(あ)理解した。

<理科解答>

① ウ ② 2.8(g) ③ ア ④ 融点

⑤ イ ⑥ ウ ⑦ イ エ

⑧ (1) ウ (2) エ

⑨ (1) ア、ウ (2) 維管束

⑩ ① 外とう膜 ③ B→A→C

④ (1) 生態系 (2) 有機物を二酸化炭素

と水に分解して生命活動に必要なエネルギーを得る。

⑪ ① 電解質 ② イ ③ (1) 水上置換

(2) (気体) 水素 (方法と結果) 試験管の口に火を近づけると音を立てて燃える。 ④ (1)  $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

(2) ウ

⑫ ① (1) 恒星 (2) 太陽が自転している。 ② ア

③ (1) 右図1 (2) イ ④ 水が液体で存在すること。

⑬ ① オームの法則 ② 右図2 ③ ウ ④ 15Ω

⑤ イ、ウ

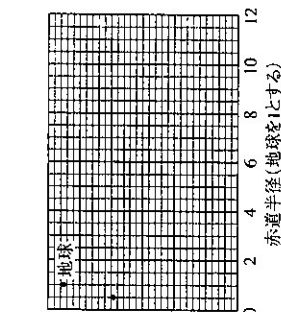


図1

⑫ ① (1) 恒星 (2) 太陽が自転している。 ② ア

③ (1) 右図1 (2) イ ④ 水が液体で存在すること。

⑬ ① オームの法則 ② 右図2 ③ ウ ④ 15Ω

⑤ イ、ウ

図2

⑫ ① (1) 恒星 (2) 太陽が自転している。 ② ア

③ (1) 右図1 (2) イ ④ 水が液体で存在すること。

⑬ ① オームの法則 ② 右図2 ③ ウ ④ 15Ω

⑤ イ、ウ

<理科解説>

① (天気の変化: 寒冷前線・空気にふくまれる水蒸気量・霧の発生、状態変化、身の回りの物質とその性質: 金属の性質、化学変化と電池、生物と細胞、光と言: 凸レンズによる実像と虚像)

② 図2は低気圧で、X-Yは寒冷前線が通過するときの断面である。寒気が暖気の下にもぐり込み気団の間に境界面ができる。この境界面を前線面といい、前線面が地面と交わってできる線を前線という。前線面では上昇気流が起こるため、雲ができやすくなり、地表付近での天気の変化は前線付近で起こりやすい。寒冷前線の場合、積乱雲ができる。

③ 湿度(%) =  $\frac{\text{空気1m}^3\text{中にふくまれる水蒸気量}(\text{g/m}^3)}{\text{その温度での飽和水蒸気量}(\text{g/m}^3)} \times 100$  なので、15℃で湿度75%の空気にふくまれる水蒸気量 =  $12.8 \text{ g/m}^3 \times 0.75 = 9.6 \text{ g/m}^3$  である。よって、5℃まで冷やしたときに水滴となるのは、 $9.6 \text{ g/m}^3 - 6.8 \text{ g/m}^3 = 2.8 \text{ g/m}^3$  である。

④ 霧が発生するには、水蒸気を多くふくんだ空気が冷やされることが必要である。自然界では、風がない晴れた夜は地面から熱が逃げ、地表の温度が大きく下がる。地表付近の空気中の水蒸気が冷やされて水滴になると、霧が発生する。よって、霧は湿度が高く、昼夜の気温の差が大きい場合に発生しやすいと考えられる。

⑤ 固体がとけて液体に変化するときの温度を、融点という。融点は物体の種類によって決まっている。

⑥ 鉄、銅、アルミニウムに共通する性質は、電気をよく通す、熱を伝えやすい、みがくと特有の